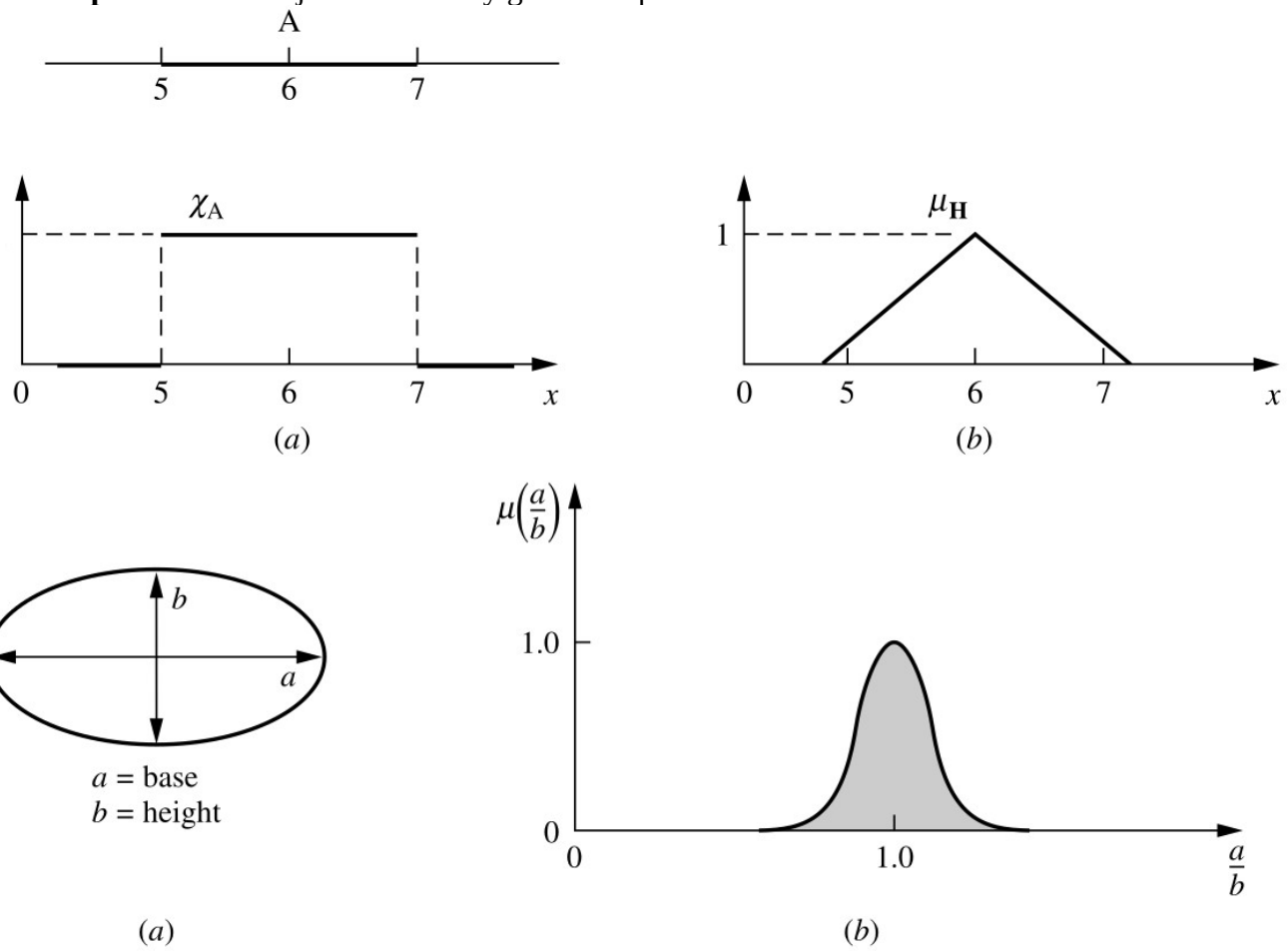
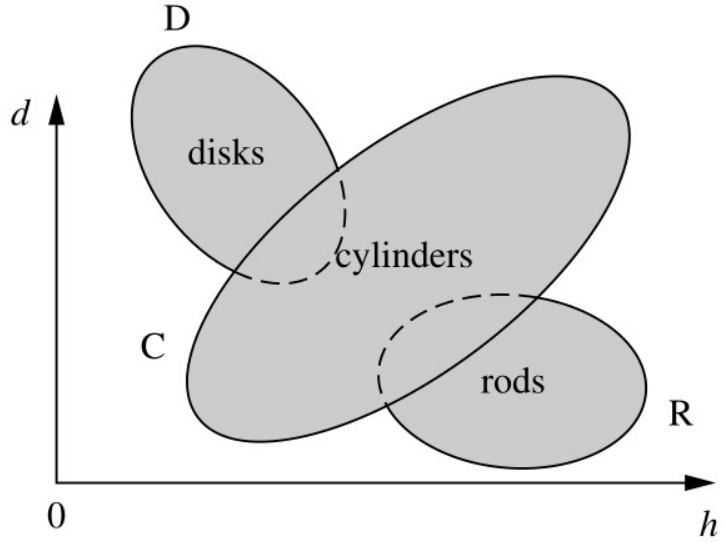
¿Qué busca la lógica difusa?

Un primer objetivo es poder aplicar nuestros métodos de ingeniería, aun en presencia de incertidumbre en la medida de las variables (señales) a considerar en un problema. Si bien hay muchos tipos de incertidumbre presentes en un proceso o sistema físico, la lógica difusa se centra en la que tiene que ver con la **tolerancia e imprecisión** de las señales.

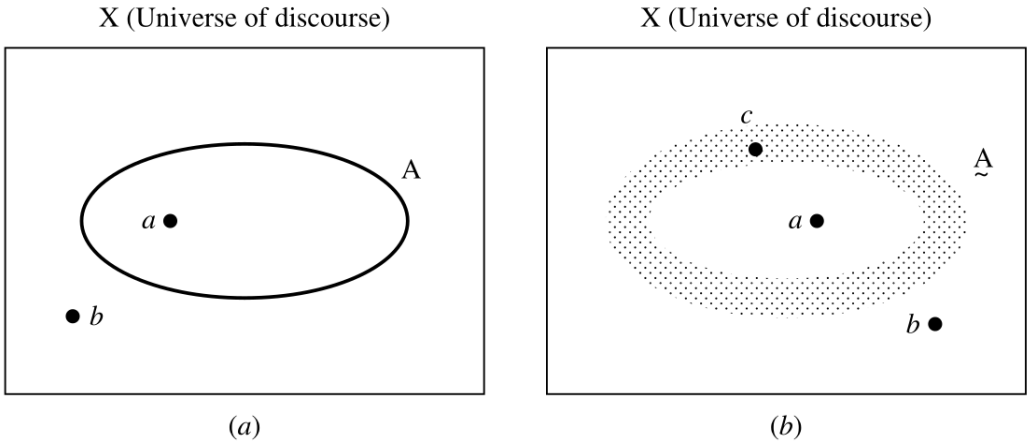
Conceptos clave: Conjuntos difusos y grados de pertenencia.



La pertenencia puede ser simultánea:



La pertenencia no necesariamente es absoluta:



(*a*) (*b*)

Universo de discurso: Es el universo con toda la posible información disponible para un problema.

Teoría clásica de conjuntos

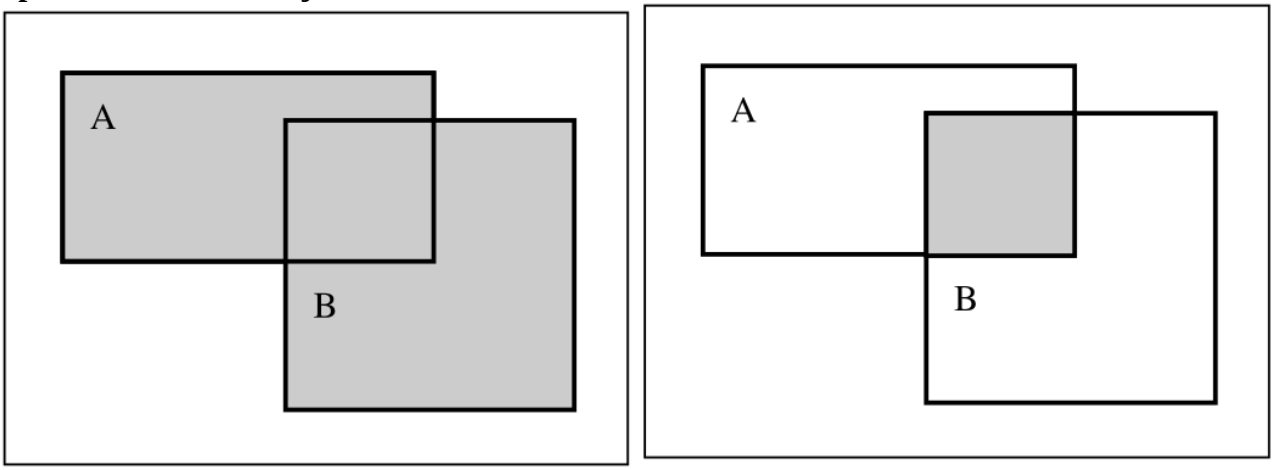
Example 2.1. We have a universe comprised of three elements, $X = \{a, b, c\}$, so the cardinal number is $n_x = 3$. The power set is

$$P(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

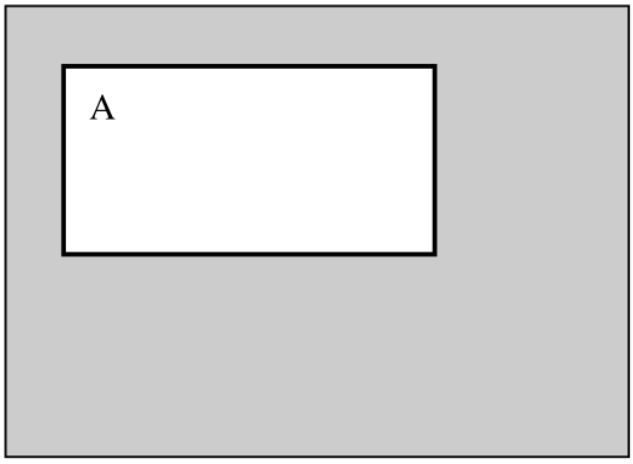
The cardinality of the power set, denoted $n_{P(X)}$, is found as

$$n_{P(X)} = 2^{n_X} = 2^3 = 8$$

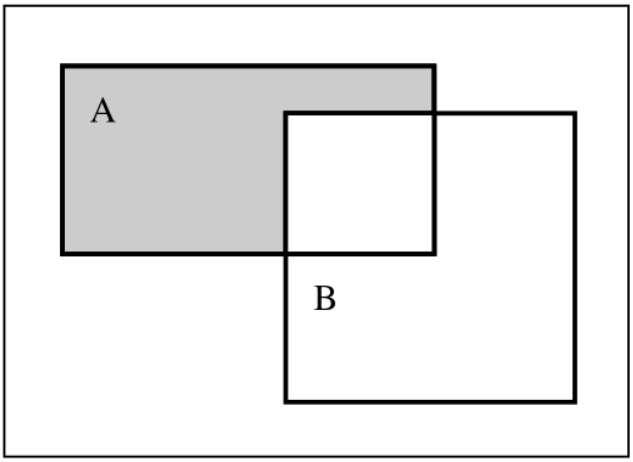
Operaciones sobre conjuntos clásicos



$A \cup B$ $A \cap B$



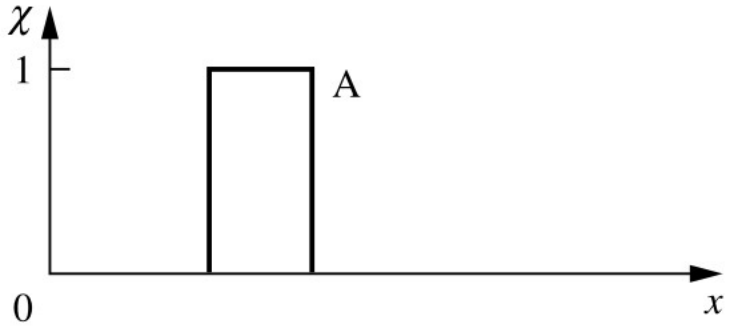
Complemento de A



$A-B$

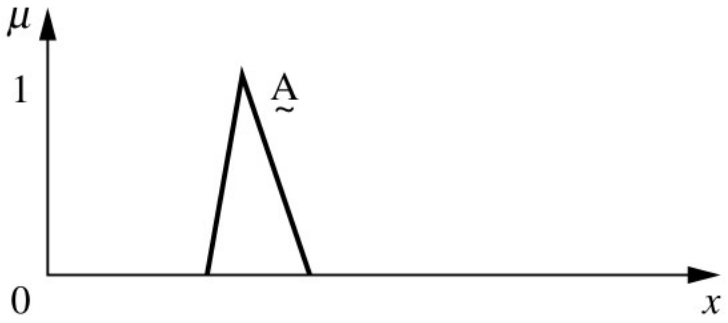
Pertenencia o memebresía

$$\chi_A(x)=\begin{Bmatrix}1 \text{ ,Si } x\in A\\ 0 \text{ ,Si } x\notin A\end{Bmatrix}$$

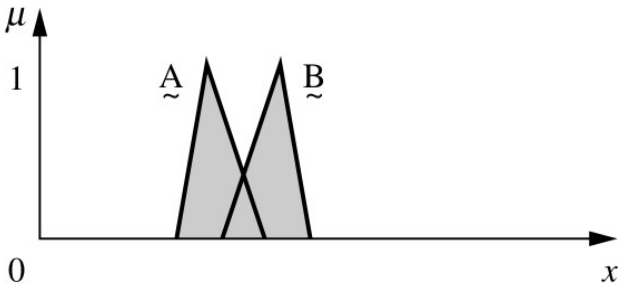


Conjuntos difusos: La pertenencia NO es absoluta

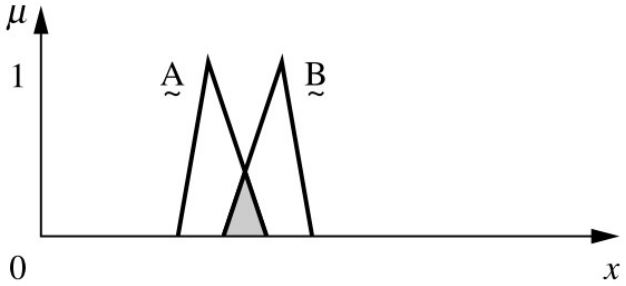
$$\widetilde{A}=\left\{\sum_i \frac{\mu_A(x_i)}{x_i}\right\}_{\text{(Discreto)}}=\left\{\int_i \frac{\mu_A(x)}{x}\right\}_{\text{(Continuo)}}$$



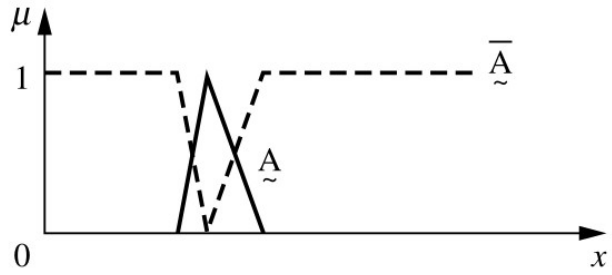
Operaciones entre conjuntos difusos:



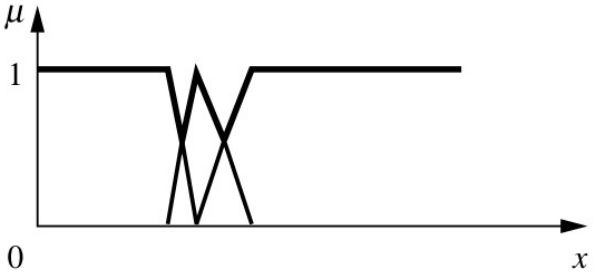
$A \cup B$



$A \cap B$

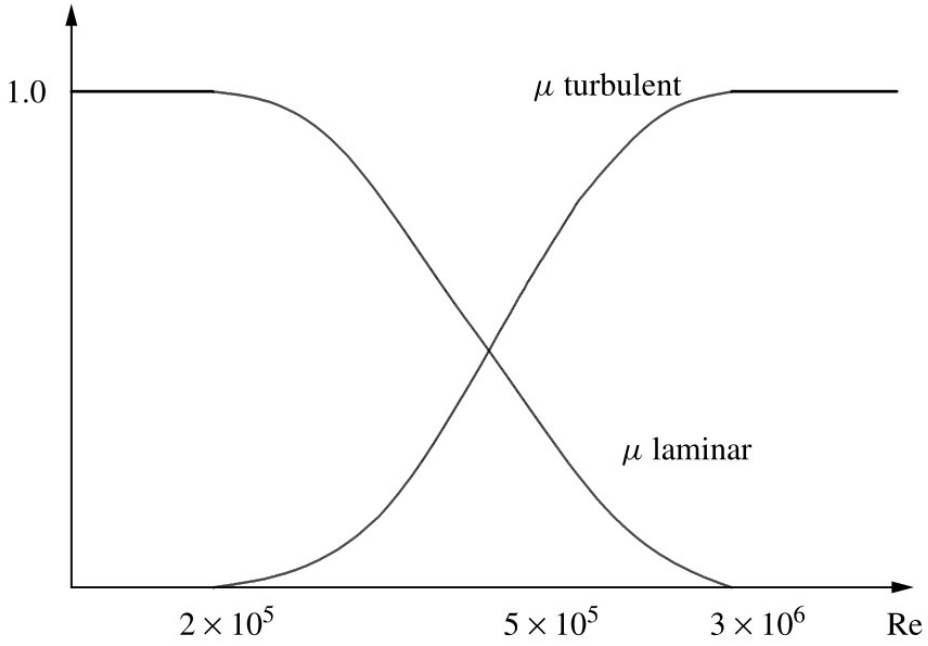


Complemento de A



$A \cup \overline{A}$

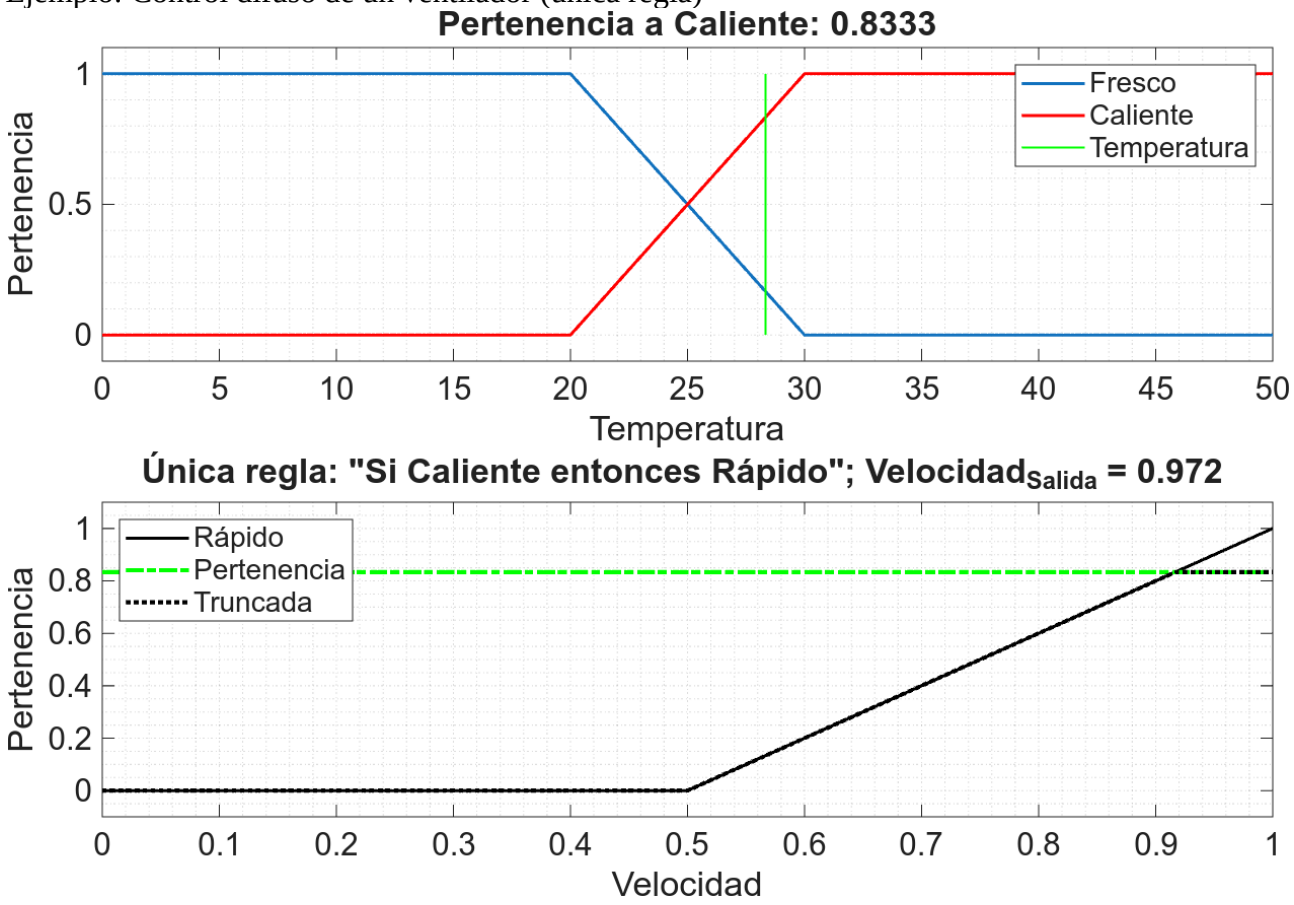
Ejemplo: Funciones de pertenencia para dos conjuntos difusos



Etapas en un sistema de inferencia difusa:

1. Fuzzificación de las entradas
2. Evaluación de reglas
3. Defuzzificación de las salidas

Ejemplo: Control difuso de un ventilador (única regla)



Tarea: Programar un algoritmo PBIL para optimizar el patrón de conmutación de un inversor en términos de su THD.

